TD n°2 — Les suites numériques

Première STMG

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Les abonnés de l'opéra

Dans une ville, un opéra décide de proposer à partir de 2024 un abonnement annuel pour ses spectacles.
Le directeur de l'opéra prévoit que 70 % des personnes abonnées renouvelleront leur abonnement l'année suivante et qu'il y aura chaque année 210 nouveaux abonnés.
Pour l'année 2024, il y a 550 abonnés.
L'évolution du nombre d'abonnés d'une année à la suivante est donnée par une suite (u_n), le terme u_n donnant le nombre d'abonnés pour l'année $2024 + n$.
Préciser la valeur de u_0, puis exprimer pour tout entier n, le terme u_{n+1} en fonction de u_n.

Exercice 2. Calculer un terme

Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - 5n + 4$.
Calculer u_6.

Exercice 3. Calculer un terme par récurrence

Soit (u_n) une suite définie par $u_0 = 4$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_{n+1} = -3 + u_n^2$.
Calculer u_2.

Exercice 4. Sens de variation

1. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = -2n^2 - 12n - 7$.
   Étudier le sens de variation de la suite (u_n).
2. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 47n + 32$.
   Étudier le sens de variation de la suite (u_n).